Empresa y Diseño de Modelos de Negocio

KitPAU
Edición PAU 2027

COSTES Y RESULTADOS

Productividad y eficiencia

- Productividad de un factor: $P = \text{producción obtenida} \,/\, \text{cantidad de factor empleado}$
- Productividad global: $P_g = \text{valor de la producción} \,/\, \text{valor de los factores empleados}$
- Variación de la productividad: $\dfrac{P_{final} - P_{inicial}}{P_{inicial}} \cdot 100$

Costes, ingresos y beneficio

- Costes totales: $CT = CF + CV \quad CV = c_{vu} \cdot Q$ (con c_{vu} = coste variable unitario)
- Coste medio: $CMe = \dfrac{CT}{Q}$ coste variable unitario: $c_{vu} = \dfrac{CV}{Q}$
- Ingresos totales: $IT = p \cdot Q$
- Beneficio: $B = IT - CT = (p - c_{vu})\,Q - CF$
- Amortización lineal: $\text{cuota anual} = \dfrac{\text{valor de adquisición} - \text{valor residual}}{\text{vida útil}}$

Umbral de rentabilidad (punto muerto)

$$Q^* = \frac{CF}{p - c_{vu}} \qquad (\text{en euros: } IT^* = p\,Q^*)$$

- Si $Q < Q^*$: pérdidas si $Q = Q^*$: $B = 0$ si $Q > Q^*$: beneficios
- $p - c_{vu}$ es el margen unitario sobre el coste variable

> **Truco PAU:** calcula primero CF, c_{vu} y p por separado; la mayoría de errores vienen de mezclar costes totales con unitarios.

Cuenta de resultados (esquema)

- $\text{BAIT} = \text{ingresos de explotación} - \text{gastos de explotación}$
- $\text{BAI} = \text{BAIT} - \text{gastos financieros}$ (más ingresos financieros, si los hay)
- $\text{Beneficio neto} = \text{BAI} - \text{impuesto}$, con $\text{impuesto} = \text{BAI} \cdot \text{tipo impositivo}$

INVERSIONES

Valoración de inversiones

- Flujo neto de caja del año t: $F_t = \text{cobros}_t - \text{pagos}_t$
- Desembolso inicial: A tipo de actualización o descuento: k

$$VAN = -A + \sum_{t=1}^{n} \frac{F_t}{(1+k)^t}$$

- $VAN > 0$: la inversión es efectuable $VAN < 0$: se rechaza $VAN = 0$: indiferente
- Entre varias inversiones efectuables, se elige la de mayor VAN
- TIR: tasa r que hace $VAN = 0$. Es efectuable si $TIR > k$
- Plazo de recuperación (payback): tiempo necesario para que los flujos acumulados igualen a A; mejor cuanto menor

Con flujos constantes F cada año: $\text{payback} = A/F$.

ANÁLISIS DEL BALANCE

Equilibrio patrimonial

- $\text{Activo} = \text{Patrimonio neto} + \text{Pasivo}$ (no corriente + corriente)
- Fondo de maniobra: $FM = AC - PC$ $(= \text{capitales permanentes} - \text{activo no corriente})$
- $FM > 0$: situación normal; $FM < 0$: riesgo de suspensión de pagos

Ratios de liquidez y solvencia

Ratio	Fórmula	Valor orientativo
Liquidez	$\dfrac{AC}{PC}$	entre 1,5 y 2
Tesorería	$\dfrac{\text{Realizable} + \text{Disponible}}{PC}$	próximo a 1
Disponibilidad	$\dfrac{\text{Disponible}}{PC}$	entre 0,1 y 0,3
Garantía (solvencia)	$\dfrac{\text{Activo total}}{\text{Pasivo total}}$	mayor que 1
Endeudamiento	$\dfrac{\text{Pasivo total}}{\text{Patrimonio neto} + \text{Pasivo}}$	entre 0,4 y 0,6
Autonomía	$\dfrac{\text{Patrimonio neto}}{\text{Pasivo total}}$	mayor que 0,7

Los valores orientativos varían según el libro de texto: usa los que te den en clase y razona siempre la conclusión (poca liquidez, exceso de deuda...).

Rentabilidad

- Rentabilidad económica: $R_e = \dfrac{\text{BAIT}}{\text{Activo total}} \cdot 100$
- Rentabilidad financiera: $R_f = \dfrac{\text{Beneficio neto}}{\text{Patrimonio neto}} \cdot 100$
- Apalancamiento: si $R_e >$ coste de la deuda, endeudarse mejora la R_f

CICLO DE EXPLOTACIÓN Y MODELOS DE NEGOCIO

Periodo medio de maduración (PMM)

- Rotación de cada fase: $n = \dfrac{\text{flujo anual}}{\text{existencias medias}}$ periodo de la fase: $p = \dfrac{365}{n}$ días
- Fases: almacén de materias primas (p_a), fabricación (p_f), almacén de productos terminados (p_v) y cobro a clientes (p_c)
- $PMM_{económico} = p_a + p_f + p_v + p_c$
- $PMM_{financiero} = PMM_{económico} - p_p$ (p_p: periodo de pago a proveedores)

El PMM financiero indica los días que la empresa debe financiar con recursos propios o deuda.

Lienzo del modelo de negocio (Canvas)

Bloque	Pregunta clave
Segmentos de clientes	¿Para quién creamos valor?
Propuesta de valor	¿Qué problema resolvemos y qué ofrecemos?
Canales	¿Cómo llegamos al cliente?
Relaciones con clientes	¿Cómo los captamos y los mantenemos?
Fuentes de ingresos	¿Por qué y cuánto pagan?
Recursos clave	¿Qué necesitamos para funcionar?
Actividades clave	¿Qué debemos hacer muy bien?
Socios clave	¿Con quién nos aliamos?
Estructura de costes	¿Cuáles son los costes más importantes?

- DAFO: debilidades y fortalezas (análisis interno); amenazas y oportunidades (análisis externo)